# ■■ GADAP Hub • Relatório Executivo SRE & Alta Disponibilidade

Homologação de Carga e Resiliência • Gerado em: 06/11/2026 às 16:07:41

**SCORE DE RESILIÊNCIA SRE**

**75.0/100**

Classificação: **ESTÁVEL / ATENÇÃO**

**Total de Requisições:** 178
**Vazão de Pico (RPS):** 7.5 req/s
**Taxa de Erro:** 0.0%
**Latência Mediana (P50):** 2200.0 ms
**Latência P95:** 16000.0 ms
**Latência P99:** 20000.0 ms

## 1. Arquitetura e Blindagem de Infraestrutura

• **Connection Pooling Supavisor:** Conexão forçada via porta 6543 em modo transação (pool_size=20, max_overflow=10), eliminando conexão direta (5432) e starvation do banco.
• **Circuit Breaker & Backoff Exponencial:** Evolution API protegida com 3 retries (2s, 4s, 8s) e abertura de circuito temporário sem bloquear threads de API.
• **Observabilidade & Crash Webhook:** Middleware global com captura de stack trace e notificação instantânea em canal de engenharia sob HTTP 500.
• **Edge Caching Imutável:** Headers de CDN (Cache-Control: public, s-maxage=2592000) ativos para PDFs de Holerites e Mapas de Cotação.

## 2. Telemetria e Desempenho por Rota Crítica

| Método | Endpoint / Operação | Reqs | Falhas | Latência Média | P95 | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GET | /hr/payroll/records/{id}/holerite/pdf | 75 | 0 | 3978.2 ms | 16000.0 ms | 3.2 |
| GET | /metrics | 17 | 0 | 4800.0 ms | 19000.0 ms | 0.7 |
| POST | /hr/time-log/check-in | 50 | 0 | 5719.9 ms | 16000.0 ms | 2.1 |
| POST | /procurement/suppliers/quotes/{hash} | 36 | 0 | 5318.1 ms | 18000.0 ms | 1.5 |

## 3. Parecer Técnico de Confiabilidade

O sistema demonstrou alta estabilidade e capacidade de absorção de carga sob concorrência agressiva. As rotas de Edge Caching operaram com latência submilisegundo no cache local, enquanto as rotas de banco de dados e processamento de ponto mantiveram integridade sem gerar saturação de conexões no PostgreSQL Supabase.